

4

Pangea Matematiktävling

FRÅGEKATALOG

2024/2025 | Årskurs 4 | Final



Namn: _____

Skola: _____



Pangea
Matematik tävling

Matematik på ett roligare sätt!

Pangea regler & instruktioner

Svarsblankett

- ▶ Vänligen fyll i förnamn, efternamn och årskurs på svarsblanketten.
- ▶ Vi rekommenderar deltagarna att använda en blyertspenna eftersom det är enklare att redigera svaren.
- ▶ Var vänlig markera dina svar tydligt.

Matematiktävlingen

- ▶ Du har 60 minuter för att lösa 10 uppgifter.
- ▶ Inga hjälpmedel är tillåtna t.ex. miniräknare och formelbok.
- ▶ Det finns 3 olika svårighetsgrader: ★★★, ★★★★★ och ★★★★★★.
- ▶ Noggrannhet och snabbhet är viktigt. Därför bör du inte spendera alltför mycket tid på en fråga. Istället bör du hoppa över uppgiften om du har spenderat för mycket tid på den och istället gå vidare till nästa fråga.
- ▶ Det finns bara ett korrekt svar: Om flera svarsalternativ har valts, räknas det som ett fel svar på frågan.

Rättning

- ▶ De fullständiga poängen för uppgifterna varierar med svårighetsgrad. Svårighetsgraden på respektive fråga är märkta på höger sida av varje fråga. 1★ = 1 poäng.
- ▶ Varje fråga kan ge 3-5 poäng och varje fel svar ger ett poängavdrag på 25 % av frågans värde. Om du exempelvis har svarat fel på en fempoängsfråga blir det ett avdrag på 1,25 poäng. Det blir INGA poängavdrag om svaren lämnas blankt.
- ▶ Maxpoäng är 39 ★.
- ▶ Resultatet från finalen kommer att meddelas till din lärare preliminärt onsdag den 29 januari 2025.

Pangea Teamet önskar dig lycka till!

Arrangör



Frågorna har granskats av

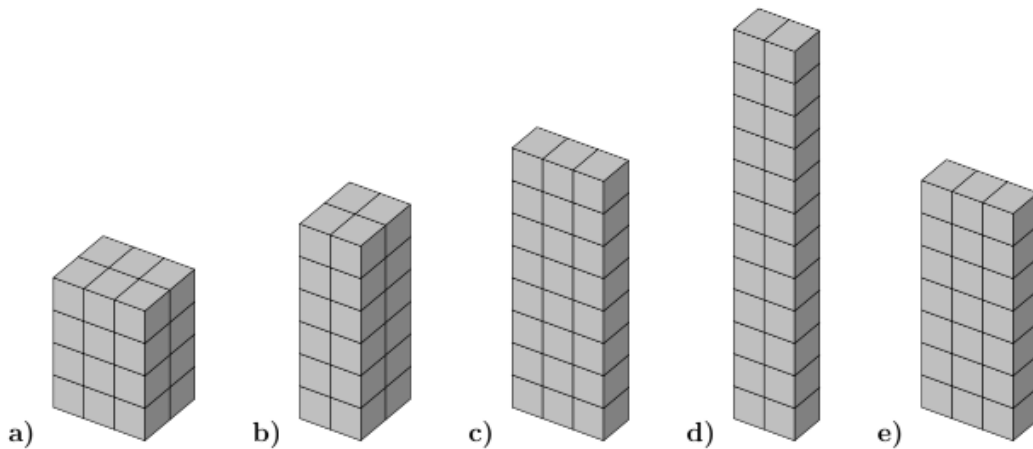


Följ oss på Instagram!
@pangea_matematiktavling

Uppgift 1

★★★★

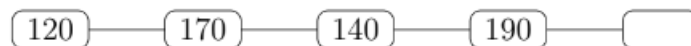
Vilken av dessa rätblock kan *inte* byggas med exakt 24 små kuber?



Uppgift 2

★★★★

Vilket tal kommer näst?



- a) 160 b) 170 c) 180 d) 220 e) 240

Uppgift 3

★★★★

Siffrorna 1, 2, 5, 6 och 9 kan användas för att fylla i rutorna nedan så att produkten blir korrekt. Vilken siffra hamnar direkt efter multiplikationstecknet om alla rutorna fylls i korrekt?

$$\square \square \square \square \cdot \square = 45810$$

- a) 1 b) 2 c) 5 d) 6 e) 9

Uppgift 4

★★★★

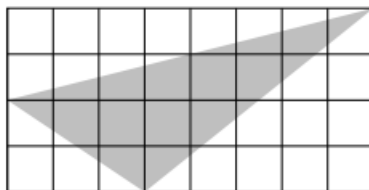
Emilia tänker på ett tal. Hon multiplicerar detta tal med 6. Sedan lägger hon till 25 och får totalt 43. Vilket tal tänkte Emilia på?

- a) 12 b) 5 c) 4 d) 3 e) 2

Uppgift 5

★★★★★

Hur stor är arean av den gråa triangeln?



a) 8 a.e.

b) 9 a.e.

c) 10 a.e.

d) 11 a.e.

e) 12 a.e.

Uppgift 6

★★★★★

Elsie sprang ett minimarathon(2,1 km) på exakt 8 minuter och 45 sekunder. Ett riktigt marathon är 20 gånger längre än ett minimarathon. Hur lång tid skulle det ta för Elsie att springa ett riktigt marathon om hon kunde hålla samma takt som under minimarathon tävlingen?

a) 2 h 49 min

b) 2 h 59 min

c) 2 h 53 min

d) 2 h 55 min

e) 2 h 57 min

Uppgift 7

★★★★★

Siffrorna på motsatta sidor av en tärning har summan 7. Bilden visar tre tärningar. På varje tärning ser du tre siffror.



Addera alla de siffror som du *inte* kan se på bilderna. Vad blir summan?

a) 32

b) 22

c) 34

d) 35

e) 36

Uppgift 8

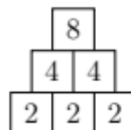
★★★★★

Nedan visas två additionsmurar med två respektive tre grundstenar.

2 Grundstenar



3 Grundstenar



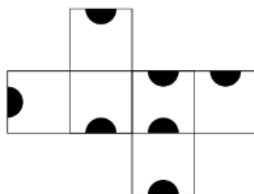
Vilket tal står på den översta stenen i en additionsmur med 10 grundstenar om man fortsätter enligt samma mönster?

- a) 400 b) 512 c) 800 d) 1024 e) 2048

Uppgift 9

★★★★★

Hur många fullständiga cirkelområden bildas vid kanterna när tärningsnätet viks ihop till en tärning?



- a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4

Uppgift 10

★★★★★

Adam kör på motorvägen mot Ängelholm. Längs vägen ligger också Lagan, Ljungby och Örkelljunga. Vid olika tillfällen ser Adam skyltar med avståndsinformation (se bilder nedan). Vilken information saknas för Ljungby kl. 13.42?

Ängelholm	270 km
Örkelljunga	
Ljungby	175 km
Lagan	

kl.12:23

Ängelholm	
Örkelljunga	200 km
Ljungby	
Lagan	103 km

kl.12:53

Ängelholm	139 km
Örkelljunga	109 km
Ljungby	

kl.13:42

- a) 44 km b) 54 km c) 79 km d) 95 km e) 126 km